

安克 eufy 成长相机 · 英国市场报告

v5.0 · 回执执行版 · 骨架重排 + 2026 全量数值替换

把家庭里的成长，变成一份能在 health visitor 面前说清楚的材料。

本版依据你 2026-09-21 11:39 的 24 条逐条回执重做：骨架改为「CN 六段 × v4 论点式标题」，全篇数值换成 2024/25 官方口径，并新增数据治理与证据到 Demo 映射两节。

版本 v5.0

日期 2026-09-21

范围 英国（英格兰优先 + 四地对照）

年龄 0—6 岁

验证入口 接近 3 岁跳投

修订标记 五类全程可见

默认项 6 条待你翻

零外部依赖

81.4%

2—2½ 岁五域全达标 ·
2024/25 主数字

80.8%

2—2½ 岁 review 覆盖率 ·
London 低至 68.4%

-45%

英格兰 HV 人数十年降幅
(2026-01)

5,575

在岗 HV 估计 · 岗位缺口约
5,000

STAGE 00

本版说明与 24 条决议

这一版不是重写，是按你回执里的 24 条决议做外科手术。每一处改动带五类标记，不覆盖历史；A1 / A2 / A3 你没拍板，我按推荐默认值先做进去了，全部带 默认 标，一句话可翻。

五类修订标记

- 新增 原来没有的内容
- 修改 原来有、但口径或数字要换
- 撤回 原来的主张站不住，整条撤下
- 待验证 证据不足，明确留空
- 默认 你没拍板、我按推荐值先做的——全部可翻，见下一条

默认项清单与翻牌方式

默认

新增本卡

你回了 24 条 M 决议，但 A1 / A2 / A3 三项没点。按你说的「我按推荐默认值先开工」，本版把这三项连同报告里遗留的 3 项一起，用默认值落进了稿子。下面 6 条是全部默认项，**每一条都能单独翻**——你只要回一行「A1 翻成 X」，我改对应位置，不影响其他部分。

编号	默认项	我用的默认值	翻成另一种 = 我要改什么
A1	数据治理放哪一层	单独开一节（段 6），写成采集 / 保留 / 访问 / 训练用途四要素 + 四条红线	翻牌 A1 改法二：并入段 5 产品方案末尾做一个小节；改法三：整节撤下、只在附录 C 提一句「我们遵守红线」
A2	报告定位怎么落	明写「报告不是赛题交付物」，并加 1 页「证据 → Demo 映射表」（附录 B）	翻牌 A2 改法二：撤掉映射表，报告只作背景资料、不出现 Demo 字样；改法三：反过来说成「报告是交付物之一」，但要先确认赛题允许
A3	市场表述口径	英国 = 研发验证市场；商业首发写「有条件的美国消费市场优先验证」（引 PDF #1 原句，不自行排序）	翻牌 A3 改法二：写「英国 = 首发市场」（会与 PDF #1 决策摘要冲突，需你确认口径谁为准）；改法三：两地并列不给排序
R1	竞品本土化	英国版换本土替代对照（手机录像 + Red Book + Mumsnet + 现有安防回放）；美系品牌移入附录作品类参照	翻牌 R1 恢复美系品牌做正文对照（Nanit / CuboAi / Owlet）
R2	商业模式写不写	保留章节、不出任何数字（只有「基础免费 / 可选分析待验证」的结构）	翻牌 R2 改法二：整节撤下；改法三：加数量级区间（需你给依据，我不编）
R3	Bristol / Lawson 两条数据	保留但加完整限定（Bristol 对标 WHO 非 UK CMO、2.4% 只适用 3—4 岁、样本含苏格兰；Lawson 实为 TGMD-2 共 8 项、样本 7—10 岁、3 所小学）	翻牌 R3 改法二：两条整条撤下（改用 Underarm Throw 对侧迈步失败率 99.0% / 98.9% 作替代）；改法三：保留且不加限定（不建议，会被追问样本）

约定：

默认

 标记的含义是「这是我的判断，不是你的决定」。你在正文里看到这个标记，就知道那一段是可以一句话推翻的，改起来不会连锁。

施工单 1—8 落位确认

新增

序	动作	依赖	本版状态	在哪
1	主数字与覆盖率全表替换为 2024/25 口径，加注脚说明自愿上报与 CSDS 接替	无	完成	段 4 · 附录 D
2	制度节点表（8 行）按 2026 版 HCP 重写，加苏格兰 / 威尔士 / 北爱对照列	无	完成	段 2
3	骨架改为 CN 六段 + v4 论点标题（以 hackathon-defense 为准绳）	无	完成	全篇 · 12 节
4	新增「数据治理」节（采集 / 保留 / 访问 / 训练用途四要素）	A1	默认完成	段 6
5	新增「证据 → Demo 映射表」1 页	A2	默认完成	附录 B
6	市场表述按「研发验证市场」校准（引 PDF #1 原句）	A3	默认完成	附录 A
7	摘掉 soundcore / S350，或降级标注为「品牌生态 / 开发目标」	无	完成	段 5 · 附录 E
8	五交集矩阵第五列填实证（M21 差评截图）	你供图	待你供图	段 5 证据槽

1 / 2 / 3 / 7 四项本来就不依赖拍板，已按你的要求直接做进去；4 / 5 / 6 三项就是 A1 / A2 / A3，我按推荐默认值一起做了；第 8 项我这边卡在图片上，你把截图丢过来我当天补进正文（去标识处理我来做）。

骨架改法：混合 C

修改

你选的是「混合 C」——保留 CN 仓的六段推进逻辑当章节，把 v4 的论点式标题拿来当每章的**主张行**，证据口径全部换 v4/2024-25 版。理由：六段的故事线（痛点 → 制度 → 锚点 → 落差 → 产品 → 边界）比十四节平铺更适合 6 分钟讲；而论点式标题比「02 英国儿保体系」这种更有说服力。两者不冲突。

CN 六段（章节）	v4 论点式主张行（本章标题下）
段 1 · 痛点定位	市场机会是沟通成本，不是「没有儿保」
段 2 · 儿保体系	英国不是一套统一的「卫健委路径」
段 3 · 黄金锚点	0—6 岁是研究版图，接近 3 岁是验证入口
段 4 · 政策×文化落差	英国版的「膳食宝塔」没人照着吃
段 5 · 产品方案	四条件筛选：摄像头 ∩ 政策 ∩ 文化 ∩ 赛道
段 6 · 治理与边界	采集之后的事，才是这条赛道真正的门槛

编号	决议	落到哪一节
M01	底稿 = CN 仓 uk-deck.html 版式 + hackathon-defense.html 论点准绳 + 两份 PDF 证据源	全篇
M02	修订标记四色	本页
M03	PPT 暂不做（赛题原文「不是 PPT」背书）	形态：HTML 长文 + deck 讲稿
M04	中文为主 + 制度专名首现带英文	全篇
M05	骨架混合 C	本页
M06	标 0—6 覆盖，验证收在 24—30 月龄，要求多点可验证	段 3
M07	三段论证写 + 加美国 AAP 对照	段 4
M08	四交集升五列（第五列 = 社区/电商证据）	段 5
M09	数字分层写	段 4 / D
M10	8 行制度表 + 苏格兰/威尔士/北爱对照列	段 2
M11	花园为主场景，室内为第二代	段 5
M12	报告四 / Demo 一（跳）	B
M13	按保命改法（地面四点标定，门框降级）	段 5
M14	纸面靠近、宣称不靠近	段 6
M15	按三段式	段 4
M16	结构留、题面撤 + 加机会页	段 6
M17	覆盖率与使用率两层分开写	段 2 / D
M18	主数字换 81.4%（2024/25），非 79.2%、非 86.2%	段 4 / D
M19	覆盖率全升 2024/25 口径	段 2 / D
M20	MHRA 只说量级 + 精确归因，数字进脚注	段 5 / D
M21	差评截图授权用（默认去标识）	段 5 证据槽（待你供图）

编号	决议	落到哪一节
M22	赛题细则已读到并核对	C
M23	只按 T8171 / T8214 写	段 5 / C
M24	两份 PDF 已复制，文字层已解	全篇证据源

另有报告中遗留的 3 项未在 M 系列覆盖（竞品本土化 / 商业模式 / Bristol 与 Lawson 归属），连同你未拍板的 A1 / A2 / A3，共 6 条默认项，全部列在上一条卡里，逐条可翻。

段 1 · 痛点定位

市场机会是沟通成本，不是「没有儿保」

主张行：这是全篇最容易写错的一句。把它写对，后面所有论证都站得住。

 **撤回** 旧稿逻辑：NCMP 不测运动 → 英国儿保存在空白 → 我们填补空白

改为主线：已有服务在做发育评估，家庭视频能补充的是「情境」；而情境能不能被专业服务接受、值不值得家长多花操作，才是本项目的真问题。「NCMP 不测运动」只能推导出「法定测量项目里没有运动」，推导不出「没人记录动作发展」。

为什么这个措辞差别很大

「填补儿保空白」= 你在替代公共服务 = 立刻面对监管与专业正当性质疑。
「补充已有访视之间的家庭材料」= 你在帮家长把想说的话说清楚 = 位置小、但守得住。

一句能钉死定位的官方原文

「仅靠视频、电话或邮寄问卷完成的 review 不满足法定 review 标准，不得上报为已完成的法定 review。」
这一句同时干两件事：挡掉「你在替代 NHS」的质疑，又证明「两次 review 之间的空白」是官方承认存在的空间——这个空间不用你自己论证。
来源：GOV.UK · Delivery of the Healthy Child Programme · Part 2: Health visiting (ages 0 to 5) · 2026

首批家庭画像 修改

接近 3 岁、有陪玩意愿、愿意复核短片段，并有 health visitor 或 nursery 沟通需求，优先已有兼容 eufy 设备的家庭。
本版新增一条硬约束：家里有可固定机位，且活动区地面平整。 理由：地面四点标定是首版唯一的技术门槛；试点家庭地面不平或没有固定机位，失败率会全算在算法上，得不出有效结论。
不以「设备用户多」直接换算为儿童功能潜在客户——这两件事之间没有已验证的转化关系。

现有替代方案（这些才是真正的竞争对手）

英国用户的真实替代不是美系母婴品牌，而是：**手机录像 + 纸质 Red Book + Mumsnet 社区 + 现有安防摄像头回放**。它们缺少的可能是**自动整理**，而不是录音录像本身。产品必须证明「找片段 + 解释上下文」比这些方式省事。

默认 R1 本版按报告推荐默认执行：英国版换本土替代对照，美系（Nanit / CuboAi / Owlet）移入附录作品类参照。

段 2 · 儿保体系

英国不是一套统一的「卫健委路径」

主张行：用辖区、机构、服务节点建配置，不用一张全国通用的年龄表。

▮ 第一句就得写对

不能写「英国在 27 月龄做发育评估」。英格兰的官方表述是 **2—2.5 岁 universal review**。你选了「加苏格兰/威尔士/北爱对照列」，本版已补上四地**一手来源**的对照——结果比预期更有力：**四地的节点、次数、评估工具都不样**。

辖区	框架	0—5 岁节点	评估工具 / 域	最新覆盖率
英格兰 本版范围	Healthy Child Programme 2026-03-12 Delivery guidance 刷新；2026-06-18 Commissioning guidance	5 次法定健康与发展评估 产前 · 10—14 天 · 6—8 周 · 9—15 月 · 2—2½ 岁	ASQ-3 · 五域沟通 / 粗大动作 / 精细动作 / 问题解决 / 个人社会	2—2½ review 80.8% (2024/25) 其中完成 ASQ-3 93.9%
苏格兰	Universal Health Visiting Pathway (2015) Action plan 2025—2035 (2025-03)	产前至 5 岁 11 次 家访，其中 3 次 正式复评 13—15 月 · 27—30 月 · 4—5 岁	8 个发育域 非 ASQ-3	年度 Early Child Development Statistics Public Health Scotland
威尔士	Healthy Child Wales Programme 覆盖 0—7 岁	9 个接触点 含 6 周	—	2026 年 1—3 月 81.7% 环比 -5.1pp; 2026-02-23 起 Cwm Taf Morgannwg UHB 有 HV 罢工，数据受影响
北爱尔兰	Healthy Child, Healthy Future 2010；2025-09 刷新框架	6 次 学前评估 10—14 天 · 6—8 周 · 14—16 周 · 6—9 月 · 1 岁 · 2—2½ 岁	—	2024/25 按时完成 87% 8% 提前或延后 · 4% 未做；2025/26 统计定 2026-10 发布

三条可直接用于答辩的对照结论：

- 只有英格兰在 2—2½ 岁用 ASQ-3 五域；苏格兰在同一节点用的是 8 个发育域。所以「ASQ-3 是唯一标准」这句话本身就错。
- 北爱与威尔士有 14—16 周 / 6 周接触点，英格兰没有——同一个国家对不同辖区的孩子，要求完全不同。
- 覆盖率最好的不是英格兰：北爱 87% 按时、威尔士 81.7%，而英格兰 2—2½ review 只有 80.8%。

新增

英格兰 0—6 岁服务节点（8 行表 + 本版状态）

修改：按 2026 版 HCP 重写

#	制度节点	2026 版 HCP 要求评估什么	摄像头能不能采	文化落差在哪
1	产前（>28 周）	家庭状况、健康促进、风险识别	不能（无孩子）	—
2	新生儿访视 10—14 天	新生儿体格、喂养、安全睡眠	不适用	—
3	6—8 周评估	婴儿健康与发育、母亲情绪	不适用	2024/25 覆盖 85.1%
4	9—15 月评估	发育、营养、免疫、口腔	部分（室内活动）	2024/25 覆盖 88.4%
5	2—2½ 岁 universal review	ASQ-3 五域 + 亲子互动 + 口腔 + 如厕准备	★ 可以（本版验证入口）	2024/25 覆盖 80.8%； London 低至 68.4%
6	约 3.5 岁（school readiness）	非法定但推荐：入托准备	可以（扩展）	各地区推进不一
7	Reception（4—5 岁）	NCMP 身高体重；不含动作	不适用	换到 school nursing 体系
8	Year 6（10—11 岁）	NCMP 身高体重	超出范围	—

来源：GOV.UK《Delivery of the Healthy Child Programme》Part 2（2026-03 刷新）·《Health visitor service delivery metrics, 2024 to 2025》· NCMP。颗粒度停在制度节点，不到月龄级—月龄级的逐点评估清单并非公开材料，硬写就变成编。

本版只验证 1 行（第 5 行），其余 7 行是研究版图。

HV 人手：数字站得住，而且比原稿更硬

修改：全部升到 2026 口径

指标	原稿	2026 最新	来源
英格兰 HV 人数	11,192 → 6,300 (2024-12)	约 10,200 → 5,575 (2026-01) 降 45%	BBC 分析 + UCL 研究；议会 HSC 委员会口径为「较 2015 降 43%」
岗位缺口	约 5,000	约 5,000 (维持)	议会 HSC 委员会 2026-01 报告
caseload	英格兰 500–1000 苏格兰 200 / 威尔士 250	英格兰无上限，高至 1,000+ 其余三国上限约 250	iHV CEO 证词 + 议会报告；「英格兰是 outlier」成立
连续照护能力	—	英格兰 45% vs 苏格兰 90% / 北爱 86% / 威尔士 85%	新增 iHV 《State of Health Visiting》第 11 年报告
从业者主观压力	73% / 46%	84% 报告需求上升 73% 称人力短缺影响支持能力	同上 (84% 为新数字)

精度提醒（沿用 v4 的处理）：43% 来自议会报告、40% 来自 iHV 自己的时点数据（2015-10 → 2023-02），两个来源不混在一句里。

段 3 · 黄金锚点

0—6 岁是研究版图，接近 3 岁是验证入口

主张行：先做年龄合适的活动证据，避免把所有阶段都变成测距任务。

你选了「0—6 覆盖 + 要求多点可验证」。本版的处理是：全景表覆盖 0—6 岁，但只有 24—30 月龄那一行标「本轮可验证」，其余标「扩展方向」；同时新增苏格兰/威尔士/北爱的节点对照（见段 2），让「0—6」不是一张虚构的年龄表。

0—6 岁全景表

修改：加「2026 制度节点」与「多国对照」两列

年龄段	2026 制度节点（英格兰）	候选记录内容	本版状态
0—1 岁	新生儿 / 6—8 周 / 9—15 月	日常片段、沟通与观察备注	仅扩展方向
1—2 岁	—	自主移动、扶持情境、亲子互动	待验证 保留入口
24—30 月龄	2—2½ 岁 universal review	双脚向前跳；分类型投球；示范与协助情况	★ 本轮可验证
3—4 岁	约 3.5 岁 school readiness（推荐）	同协议记录动作与活动片段	需独立任务验证
4—6 岁	Reception NCMP（不含动作）	家长与教育场景沟通材料	扩展项 · 不出准备度评分

本表是产品分期，不是里程碑达标表。活动指南、量表任务与摄像头可观察行为是三种不同的信息，不能混算。

为什么入口收敛到「接近 3 岁」

- 政策节点对上：英格兰 2—2½ 岁有 universal review，家长这段时间本来就要准备跟专业人员沟通。
- 动作可观察：双脚向前跳是全身动作、起落点明确，固定机位能拍到脚部与地面。
- 认知负担低：跳跃是游戏，家长不需要理解任何量表术语就能陪玩。
- 不越线：判断「有没有跳过去这条线」不构成发育评估，天然避开 MHRA 触发点。
- 新增 四地对照给了额外的制度理由：苏格兰在同一节点用 27—30 月、8 个发育域；北爱 14—16 周就多一个接触点。把验证收在 24—30 月龄，是四地唯一都覆盖的窗口。

各阶段场景锚点（0—3 月 → 5—6 岁共 9 张卡）

修改：编号 A1—A9 改为 1—9，避免与你回执里的待决项 A1 / A2 / A3 撞名

卡	阶段	记录什么	状态
1	0—3 月	面对面回应、发声、清醒照护时的头部与肢体活动	扩展方向
2	3—6 月	伸手、抓握、清醒游戏中的动作变化与声音回应	扩展方向
3	6—9 月	取物、坐姿活动、咿呀与手势	扩展方向
4	9—12 月	捏取、移动尝试、手势与共同游戏	扩展方向
5	1—2 岁	行走与操作、词语候选、指物沟通	待验证
6	2—3 岁	短句交流、简单指令、游戏与自理；与英格兰 2—2½ 岁 universal review 对齐	★ 首个验证重点
7	3—4 岁	讲日常经历、搭建、运动游戏	需独立验证
8	4—5 岁	讲故事、解释选择、角色游戏与运动	扩展项
9	5—6 岁	说明规则、复述过程、整理与入学衔接	扩展项

4—5 岁与 5—6 岁不共用模板，也不生成「入学合格证」。

段 4 · 政策×文化落差

英国版的「膳食宝塔」没人照着吃

主张行：政策不缺、认同不缺、意愿不缺——缺的是「在真实家庭条件下能被执行的那一层」。

□ M18 的答案：主数字是 81.4%，不是 79.2%，也不是 86.2%
你让我「认真调研确定到底哪个是最近最准的 2026」。查完的结论：三个数字都真实，但口径和年份都不同，不能混在一句里用。

三段式论证 · ① 英国版「宝塔」 = 三条官方推荐

领域	政策倡导	来源
屏幕	WHO：1—4 岁 ≤1 小时/天；DfE 正在制定 5 岁以下屏幕时间指南	WHO 指南 / DSIT 部长书面答复
户外	NHS：1—4 岁每天至少 180 分钟各种强度活动；3—4 岁其中至少 60 分钟中高强度	NHS · 5 岁以下身体活动指南
共读	95% 家长认同与孩子共读重要	National Literacy Trust
新增 发育评估	2026 版 HCP：至少 5 次健康与发展评估，须由 named health visitor 主导	GOV.UK · HCP Part 2 (2026-03)

② 执行差距（全部一手来源，可回溯）

领域	政策倡导	家庭现实	缺口性质
屏幕	≤1 小时/天	17% 的 3–5 岁幼儿拥有自己的智能手机（Ofcom 2025）	指南在追现实
户外	≥180 分钟/天	街头玩耍每周仅 24 分钟（British Children's Play Survey, n=1,974）	不是不想，是「独自」被否决了 永不允许独自户外玩耍的家长 2020 年 6% → 2025 年 20%
共读	95% 认同	每天做到 49–51%	不是不认同，是时间和钱不够 74% 想多花时间在书上 / 66% 至少面临一项障碍
发育评估	新增 5 次法定	2–2½ 岁覆盖 80.8%；London 68.4%	制度有要求，孩子没都收到

NLT 2026 数据：五项共同活动自 2019 年以来**首次全部回升**，但每项仍低于 2019。所以别写「共读在下降」（会被打脸），写「回升了但没回到 2019、结构性障碍未解」——这恰好证明问题不是家长不愿意，是条件不允许。

默认 R3 **修改** Bristol (23% / 2.4%) 与 Lawson (93.2% / 95.3%) 两条按报告推荐默认保留，但加完整限定：Bristol 对标 WHO 不是 UK CMO，2.4% 只适用 3–4 岁，样本含苏格兰；Lawson 实为 TGMD-2 为主共 8 项、样本 7–10 岁不可推 0–3 岁、是英格兰中部 3 所小学。若要用更极端的数字：**Underarm Throw「对侧迈步」失败率 99.0% / 98.9%**。

③ 同一种落差结构 (+ 美国 AAP 对照)

修改：按 M07 加对照列

辖区	政策倡导	家庭实际 / 制度现实	缺口性质
英格兰	NHS 每天 ≥180 分钟	街头玩耍每周 24 分钟	条件不允许
英格兰	5 次法定发育评估	2—2½ 岁覆盖 80.8%， London 68.4%	制度要求 ≠ 孩子收到
新增 美国 (AAP)	9 / 18 / 30 月标准化发育监测； 18 / 24 月孤独症专项筛查	CDC 里程碑是沟通框架，不 等于完成筛查	监测频率更高，但同样 依赖门诊场景
中国对照	膳食宝塔 / 0—6 岁健康管理	隔代追喂、边吃边看动画、强 迫进食普遍	同一种结构

四处对照是同一种结构的实例——这一句比任何单点数据都有力。

M18 数字分层

修改：主数字换 81.4%

数字	含义	年份 / 口径	本版用法
81.4%	2—2½ 岁五域全达标 (good level of development)	2024/25 · OHID 自愿上报 · gov.uk 2025-11-04 发布	主数字
18.6%	未达预期比例	= 100 – 81.4%	「接近五分之一」，不是「超过五分之一」
79.2%	同一指标	2022/23	作为趋势对照 (2021/22 = 81.1%， 2023/24 = 80.4%)
86.2%	五域达标	CSDS 行政数据 · 2018/19— 2020/21 · 226,505 名 / 64 地	学术对照 —— 论文作者自称 minimum estimate ；用于论证「灰色地带被低估」

□ 必须写进注脚的事实

该指标为地方当局**自愿上报**，非全量覆盖；CSDS 将在数据质量达标后接替为正式口径。下一期（2025/26）已定档 **2026-11-03 上午 9:30 发布，晚于赛期**—— 所以「截至赛前，最新可得为 2024/25」这句话可以写得很硬。

区域跨度：78.0% (West Midlands) → 85.6% (Yorkshire & Humber)；上辖区地方当局 **60.3% → 97.5%**。这是「同一制度、不同结果」最有力的证据。

四条件筛选：摄像头 ∩ 政策 ∩ 文化 ∩ 赛道

主张行：当前最值得实现的是短时跳跃记录；投球先锁协议。「会说」「会吃」保留接口，不在首版承诺可靠性。

□ 修改 设备口径：只按 T8171 / T8214 写

赛题细则原文已确认：现场每队只配 T8171 (SoloCam E30) / T8214 (Video Doorbell E340) 各一套 + TF 卡，已预配网。Indoor Cam S350 与 soundcore 音频线不在其中——soundcore 属于录音赛道，不属于本赛道。所以本版把 S350 / soundcore 从产品能力主张中摘除，只在附录标为「品牌生态参照 / 开发目标」。

五交集矩阵（原四交集升五列） 修改：按 M08 升列

判据	本版落点	证据强度
① eufy 摄像头功能实现	固定机位拍地面标定线上的双脚起跳；脚部与地面可见即可判	已有设备能力，算法待验证
② 符合当地儿保政策	英格兰 2—2½ 岁 review 会问大运动；不做诊断即不越线	2026 版 HCP 原文已核
③ 符合本土文化习惯	家长本来就在客厅/花园陪玩，不新增「打卡」负担； 不假设都有花园	四地覆盖率 + 活动落差数据支撑
④ 顺应安克赛道要求	安防赛道要求真设备取流 + 数据治理 + 下一代建议卡	赛题细则已核对
⑤ 社区 / 电商证据	已取到 1 条英国本土 Trustpilot 差评（花园误报、20 个视频要删）+ 3 条旁证； 照片待归档	待验证 线索级，待补照片

五项同时满足才算成立；目前第 5 项是短板，本版如实标注为「线索级」。

场景筛选

场景	摄像头能否做到	政策 / 家庭	赛道与结论
修改 双脚向前跳	起跳/落地可见时可尝试候选提取	亲子活动方向相符；接受度待测	★ 优先验证（M12：报告四 / Demo 一）
投球	球小、快、遮挡；距离和落点更难	任务类型、球规格需统一	第二任务；不先承诺可靠测距
会说	音轨与说话人区分待验证	可保留家长确认原声	只留接口；VAD 不等于对话轮次
会吃	可见动作不能证明摄入量	家庭记录方向待验证	保留行为记录；不判饱腹或营养

「符合政策方向」不等于官方推荐或认证；四项匹配也不等于商业可行。

几何标定：保命改法

修改：按 M13



撤回

 用门框宽度做地面标定

门框是竖直面、地面是水平面，**不共面**，不能直接换算地面距离。硬用会让「跳了多远」这个数直接失真——而这恰好是唯一要报的数。

要素	保命改法
主标定	家长按引导在 地面上 贴已知边长矩形（如 2 m × 1 m 胶带框），取四角 → 求得图像到地面的单应变换 H（共面 ✓）
任务基准线	起跳线本身就是一条 已知长度的胶带线 ，在地面上，合法 ✓
门框	降级为摆位参照 （把活动区框在门框正对的地面上）， 不参与距离换算
失效条件	云台移动 / 变焦 / 改机位 / 分辨率或地面变化 → 必须重新标定
独立校验	另设一条已知地面距离验证误差——这是把「我们知道自己会错」展示给评委的免费加分项

观测差值 ≠ 临床真值

撤回关键用法

旧说法	本版处理	依据
7.5cm 是英国蛙跳临床真值	撤回；改为「地上就划 7.5cm 的线」	单个问卷条目或地方任务不是全国距离常模
+5.5cm = 单次纵向进步	改为观测差值；无误差范围与重复测量不宣称显著改善	界面上标「观测差值」四个字，不写「进步」
同龄后 15%	不显示	未取得适用的英国常模
27 月龄必检	改为 2—2.5 岁 universal review	官方口径；27 月龄降级为任务月龄窗

顺带留一句可写进报告的结论：核证过程中未发现任何英国 0—3 岁跳跃 / 投球距离的公开常模——「没有」本身就是一个可以写进报告的结论，它同时解释了为什么不能显示同龄百分位，也解释了为什么这件事现在没人做。

MHRA：算清了账，主动选择不进去

修改：按 M20，数字移入脚注

不给具体数字，只写量级：进入 SaMD 路径涉及公告机构指定与监督费用、临床评价、ISO 14971、上市后监督等，成本与周期与消费级产品不在一个量级。收尾用这句：「我们算清了这条路的账，因此主动选择不进去」——从「算错账」变成「算清了账，主动选择不进去」。

脚注（归因必须写对）：以下为 MHRA 向公告机构收取的指定与监督费用，非器械厂商注册成本——初次指定申请 £41,337 · 初次指定审核 £67,606 · 监督 £52,929 · 见证审核 £11,672 · 审核日费 £1,463 · 范围扩展（新增 UKCA 代码）£21,105。对照厂商侧：器械注册现为一次性 £261, 2026-04-01 起改为按 GMDN Level 2 类别的年度上市后监督费，约 £300 / 类别 / 年。法源：MHRA 现行费率表 + 《Medical Devices and Blood Safety and Quality (Fees Amendment) Regulations 2025》。

顺带钉一颗钉子（M07 要用）：GOV.UK 原文写着「仅靠视频、电话或邮寄问卷完成的 review 不满足法定 review 的标准」——这句官方原话直接证明：你的产品永远不能替代 review，只能是 review 之间的补充材料，正好把定位钉死，也顺手挡掉「你在替代 NHS」的质疑。

差评证据槽（M21 已授权，等你供图）

字段	说明	状态
原始商品 URL	评论所在页面完整地址	待归档
平台 / 日期 / 星级	精确到日，1—5 星	待归档
原文定位	评论全文或关键句摘录	待归档
去标识截图	隐藏用户名与头像后截图	已授权，待你供图
与场景的关联	对应本方案哪个场景	待撰写

已取到：1 条英国本土 Trustpilot 差评（花园误报、20 个视频要删，2025-11-01）+ 3 条旁证（ZDNET 实测每 2 分钟一次误报 / Amazon·Woot 美国用户长评 / Trustpilot 均分 3.8/5）。

采集之后的事，才是这条赛道真正的门槛

主张行：赛题四条红线里有一条直接罩在这个主题上，而数据治理架构图是四件硬性交付物之一。

▮ 新增本节 默认 A1 为什么必须单独开一节

赛题「绝对不能碰」四条红线里有一条是 **不留数据后患——不永久保存、未成年人保护**。而这份报告的主题正是 **0—6 岁婴幼儿影像**。同时，赛题**四件硬性交付物**里明确包含「数据治理架构图（数据去哪 / 存多久 / 谁访问）」。

这不是风险，是送分题。大多数队伍不会主动碰这个；而本方案本来就有一份儿童影像研究报告，把四要素写清即落在评委的评分维度上。不做，反而会被追问「你拍孩子，数据去哪了」。

数据治理四要素

新增

要素	本版设计	对应赛题要求
采集	默认端侧处理 / 本地优先；只在家长确认后上传精选片段；不采集儿童生物特征（不做人脸 / 声纹）	不识别「是谁」
保留	默认短保留期；仅「精选片段」由家长逐条确认后保留；提供一键删除与导出	不永久保存
访问	按人员授权（父母 / 祖辈 / 照护者分权）；分享前二次确认；家长可随时撤销	谁访问
训练用途	单独勾选，默认关闭——不把购买设备视为同意上传训练数据	不留数据后患

另：报警、删除、控制全部要求人工确认；多孩入镜即暂停归属，请家长手动指定本次对象；提供可见的隐私关闭方式。

法规提示（按 PDF #1 的写法）：儿童影像与可能推断的健康信息直接影响设计。英国与欧盟有各自数据保护要求，儿童使用服务、健康信息与跨境处理会影响义务；具体上市方案需按实际实现核查——不在本报告里下结论。

四条红线（反定位，全篇不得越界）

修改：第 4 条按数据治理展开

不做事	为什么	本版如何守住
不诊断	MHRA 软件医疗器械路径的触发点是「预期用途」与「宣称」，不是功能本身	全篇只出现「记录 / 候选 / 家长确认」，不出现「评估 / 筛查 / 判断正常」
不评分	开发商量表（ASQ-3 / TGMD-3）有版本与授权问题，自建常模没有样本量	不输出分数、百分位、发育商；差值只标「观测差值」
不识别身份	赛题明令禁止；且儿童生物特征数据风险等级最高	不做人脸 / 声纹；多孩入镜暂停归属
不做营养估算	可见动作无法证明摄入量；盘中减少 ≠ 吃下	「会吃」只保留行为记录，营养与热量全部留空

纸面靠近、宣称不靠近（M14）：结构上贴住 2—2½ 岁 review 的问项，措辞上永远只说「记录与补充材料」。

ASQ-3：结构留、题面撤

修改：按 M16

可以写「这类问卷会问『能不能双脚向前跳』」这种**结构性描述**，但不逐字引题面、不出现具体条目编号与阈值（题面是 Brookes 授权内容，且英国无常模）。

单列一节「**ASQ-3 是纸的**」——DHSC 委托 UCL 的报告原文已写明：ASQ-3 未在英国人群做效度验证、英国没有常模、英格兰授权版是纸质、美国数字版因 GDPR 在英国不能用、各地用法不一导致跨地区不可比。这四条等于官方替你论证产品位置。

新增

四地对照强化了这一点：苏格兰在同一节点用 8 个发育域，根本不用 ASQ-3。所以「ASQ-3 是英国标准」这句话从制度上就不成立。

附录 A

市场定位与首发口径

主张行：商业首发市场与研发验证地点不必相同。

新增

默认 A3

为什么要校准这个口径

昨天那份 PDF《安克 eufy 与幼儿运动成长监测研究》（2026-09-20）的决策摘要写的是「**建议有条件优先美国消费市场**」，同时写了「**若已有英国儿童物理治疗合作，则英国先验证专业沟通价值更合理；商业首发市场与研发验证地点不必相同**」。

如果本报告出现「英国是首选市场」的表述，就会和那份 PDF 自己打自己。本版按报告推荐默认执行：**把英国明确写成「研发验证市场 / 专业沟通价值验证地」**。

本版市场表述

角色	本版表述
商业首发	有条件的美国消费市场优先验证（引 PDF #1 决策摘要，不自行排序）
本报告的角色	英国 = 研发验证市场：用 health visitor 体系把「专业沟通场景」验证掉
依据	PDF #1 原句：「若已有英国儿童物理治疗合作，则英国先验证专业沟通价值更合理」
本报告不做的	不给跨国评分、不出转化率 / 愿付价格 / 留存 / 获客成本等看似精确的数字

注：PDF #1 同时纠正了两项容易影响立项的认识——① eufy 美国官网 2026-06 已说明 Smart Sock 停售，不能把旧款智能袜写成当前增长产品；② Nanit 已有床内运动里程碑自动识别，「记录里程碑」本身并非市场空白。更具体的机会是假设中的「离开婴儿床之后，家庭地面上的运动过程与可解释变化」——这与本报告段 3 的入口选择一致。

商业模式（保留结构，不出数字）

基础记录免费 / 可选分析服务待验证 / 付费取决于省时与可靠性。写法限定在「组合结构 + 验证顺序」，**不写任何数字预测**。

默认 R2

本版按报告推荐默认执行：保留章节但不出数字。理由：评委一定会问「怎么赚钱」，不写会显得没想过；但写了没依据的数字更危险。

证据 → Demo 映射表

主张行：报告不是交付物；它的作用是把「需求真实性」这一格的分数喂饱。

新增本表 默认 A2 为什么加这一页

赛题四件硬性交付里**没有市场调研报告**。报告的真实作用，是喂给「需求真实性」这个评分维度——优秀线明确要求「有痛点证据，用户从不确定变确定」。左列是报告里的证据，右列对应 Demo 里哪一屏、哪个动作。这样 6 分钟演示讲到某一句时，可以当场说「这条有官方数据」。

报告里的证据	Demo 用在哪一屏 / 哪个动作	一句话讲稿
2—2½ 岁 review 覆盖 80.8% ，London 低至 68.4%（2024/25）	开场第一屏：问题陈述	「制度要求 5 次访视，但每五个孩子里就有一个没拿到 2 岁那次。」
北爱 4% 的法定访视 根本没做 ；英格兰 HV 人手十年降 45%、caseload 无上限	开场第二屏：为什么这个缝补不上	「不是没人管，是人不够——所以那条缝不会自己合上。」
家长只能凭印象回忆（Trustpilot 花园误报：20 个视频要删）	痛点演示：事件列表 → 逐条点开	「事件很多，信息为零。记录不等于理解。」
地面四点标定 + 已知长度起跳线 （几何保命改法）	核心 Demo：兔子跳过线	「把摄像头拿掉，这件事就做不成——手机录像给不了地面标定的距离。」 对应赛题第 3 个开放问题
不输出分数、不显示同龄百分位、「观测差值」措辞	结果页：只出「过线 / 未过线 + 观测差值」	「我们知道自己会错，所以不给你一个看起来很准的分数。」
数据治理四要素（端侧 / 短保留 / 家长授权 / 训练用途默认关）	数据控制演示屏（15s）	「家长能一键停、一键删、自己决定给谁看。」 对应硬性交付物「数据治理架构图」
2026 版 HCP：法定 review 不能 靠视频 / 电话 / 问卷完成	收尾一屏：这不是替代品	「官方自己写了：视频不算法定 review。所以我们不替代它，我们补两次之间的那一段。」
下一代建议卡（观察 → 复发 → 下一步）	最后一屏	「一句话建议 + 一个 Demo 证据。」 对应硬性交付物「下一代建议卡」

赛题红线对照

主张行：细则已核对到原文，本报告逐条对照。

✓ 状态更新 M22 已解锁

原来的阻塞「赛题细则读不到，只能沿用两仓转述」已解除。这次读到了《Anker首届黑客松挑战赛·9月9日赛题解析直播资料包-智能安防赛道》，含直播讲解材料与赛题组整理的 Q&A 正文。下面的约束为转述（文档附件导出受权限限制，未复制原文）。

赛题硬约束

维度	要求	本版如何落实
两条创作路径	PATH A · 场景创新（摄像头还能帮助谁）；PATH B · 交互重构（让 App 体验变短、变轻、变确定）	本方案落在 PATH A（场景创新），同时吸收 B 的「第一屏该是结论而不是事件列表」
必须做到	① 真用设备（现场取流、设备交互）② 现场能跑，不是 PPT ③ 6 分钟说清「谁 / 什么场景 / 以前麻烦 / 现在如何」	按 T8171 作主摄像头设计；HTML deck 讲稿；6 分钟脚本按 8 段切
红线 ①	只检测「有人」，不识别「是谁」	不做人脸 / 声纹；多孩入镜暂停归属
红线 ②	报警、删除、控制 必须人确认	全部走家长确认，无自动动作
红线 ③	不留数据后患——不永久保存、未成年人保护	段 6 数据治理四要素
红线 ④	不作假——不破解固件、不赛前换皮	离线样例显式标注；来源字段区分 sample / local_file / eufy_live
四件交付物	可操作作品 / 6 分钟演示 / 数据治理架构图 / 下一代建议卡	段 6 + 附录 B 覆盖后两项
一票否决项	只做界面不接真设备 / 预录视频冒充现场演示 / 识别「是谁」 / 破解固件或换皮	保留 not_connected 明确状态，不把 mock 当现场演示
设备与工具	现场只给 T8171 / T8214 各一套 + TF 卡；AI 能力由 AWS 提供；IDE 为 Kiro	报告与 Demo 都只按这两台设计
新增 评委三维度	需求真实性 / 摄像头参与度（去掉摄像头作品就不成立） / 作品心态（空状态不是白屏、等待有过渡）	需求真实性 ← 附录 B；摄像头参与度 ← 段 5 几何标定；作品心态 ← 交付前打磨清单

□ 一个必须承认的张力

报告的核心场景是**室内地面**上的幼儿运动（标定矩形、起跳线、门框参照——全是室内几何），但赛题现场**只给两台室外机**，且明确把「摄像头只当远程查看的窗」「摄像头当录像机」列为排除项。

但赛题第一个开放式问题就是「把摄像头拿掉，作品还成立吗？」——**不成立才叫主角**。几何标定方案（已知边长矩形 + 地面共面 + 单应变换）恰恰是**只有摄像头能做、手机录像做不了**的东西，这一点该被顶到最前面去讲。M11 选的「花园为主场景」正好把室外机的限制转成了场景优势。

附录 D

证据核证表 · 2024/25 全口径

主张行：全部数字回溯到一手来源，并标明发布日期与下一版发布日。

核心数值：旧 → 新

指标	原稿	2024/25 最新	来源 / 发布
2—2½ 岁五域全达标（主数字）	86.2%	81.4%	OHID · gov.uk 《Child development outcomes, 2024 to 2025》· 2025-11-04
未达预期	13.8%	18.6%	= 100 – 81.4%
2—2½ review 覆盖率	73.58% (2022/23)	80.8% (2023/24 为 78.4%)	OHID 《Health visitor service delivery metrics, 2024 to 2025》· 最后更新 2026-03-03
其中完成 ASQ-3 比例	92.5%	93.9% (2023/24 为 93.3%)	同上 · 与覆盖率是两个口径，不可混写
6—8 周 review 覆盖	—	85.1% (2023/24 为 81.8%)	同上 · 上辖区跨度 13.9%—98.8%
12 月龄 review (15 月内)	70.92%	88.4% (2023/24 为 86.5%)	同上 · 区域 80.0% (London) —95.7% (South East)
新生儿访视 14 天 / 30 天	—	85.2% / 98.0%	同上 · 上辖区最低 9.7%
英格兰 HV 人数	11,192 → 6,300	约 10,200 → 5,575 (2026-01, 降 45%)	BBC 分析 + UCL 研究；议会 HSC 委员会 (2026-01) 口径「降 43%、缺 5,000 岗」
连续照护能力	—	英格兰 45% vs 苏格兰 90% / 北爱 86% / 威尔士 85%	新增 iHV 《State of Health Visiting》第 11

指标	原稿	2024/25 最新	来源 / 发布
(跨 国)			年报告
北爱学 前评估	—	2024/25 按时 87%；4% 未做	新增 北爱卫生部 《Healthy Child, Healthy Future — Health Review Statistics 2024/25》
威尔士 接触完 成率	—	2026 年 1–3 月 81.7%	新增 Welsh Government·Healthy Child Wales Programme (2026- 08-27 发布)
下一版发布日：英格兰 2025/26 年度数据定档 2026-11-03 上午 9:30 (晚于赛期)；北爱 2025/26 定 2026-10；威尔士下一期定 2026-11。			

D 级

唯一——处必须撤的：MHRA 归因错误

原稿列的项	金额	它实际是什么
公告机构初始指定审核	£67,606	公告机构向 MHRA 申请自己被指定的费——不是器械厂商成本
公告机构监督	£52,929	MHRA 对已指定公告机构的监督年费——同上
日费率	£1,463/天	approved body 接受 MHRA 审计的日费率——同上

法源：《Medical Devices and Blood Safety and Quality (Fees Amendment) Regulations 2025》——条文落在「fees in connection with the **designation of notified bodies**」。已按 M20 改为「量级 + 归因」表述，数字移入脚注。生效日期同步修正：SI 2025/749，自 2025-07-16 生效（旧稿「2025-04-01 生效」为误，撤回）。

ASQ-3 的 86.2% / 13.8%：数字准确，口径不同

Jung et al., IJPDS 2024;9(2):14 · PMC11934300 · 226,505 名 / 64 个地方当局 / 2018-19—2020-21 / CSDS。最贫困社区 82.6%、Black 族群 78.9%、男孩 81.7%。

论文原文的两条口径仍可引用：①「13.8% 是最低估计，更多轻中度迟缓未被 cutoff 识别」→「灰色地带才是产品人群」的论文级依据；②「ASQ-3 应在英格兰语境重新标准化」→「不做同龄百分位」的最强挡箭牌。

⚠ 论文通篇用「2-2½-year universal review」，一次都没提 27 月龄。

验证计划与留空清单

主张行：交付已经收敛；数值目标、商业模式和临床收益继续留空。

四条验证线

线	验什么
协议验证	机位、地面四点标定、脚部可见性与重复测量；明确失败时如何退回家长复核
家庭验证	按住房空间（含无花园家庭）、托育参与、语言与设备持有覆盖不同情境；样本计划待定
专业沟通	邀请实际 health visitor 评估材料可读性与新增信息价值；不以「专业人士觉得不错」替代临床评价
产品交付	先完成手机 Web 演示闭环与桌面复核布局，再验证原生容器与 SDK

明确的留空清单（不填推测值）

留空项	为什么留空
市场规模 / 付费意愿 / 获客成本	尚无本项目适用数据，不估、不编
球规格最终协议 / 试次规则 / 投掷落点定义	待协议试验后确认
各年龄模型验证 / 测量误差	需独立标注视频测试后分别报告误报、漏报与测量误差
临床量表许可 / 适用英国常模	授权与常模均未取得
MHRA 医疗用途分类 / 具体成本与周期	取决于实际宣称与功能，不能自行断言
真实差评照片 / SDK 接口	截图为 M21 已授权、待你供图；SDK 待设备实测
修改 苏格兰 / 威尔士 / 北爱实施节点	本版已补四地节点对照；但各地的逐点评估清单仍非公开材料，继续留空
Indoor Cam S350 / soundcore 可用性	不在赛题设备清单内，标为品牌生态参照 / 开发目标

试点前可讨论的内部继续 / 停止门槛（不是行业标准）

指标	候选门槛	未满足时怎么做
可用活动比例	至少 80% 的活动形成可回放、可确认的结果	先改机位、收音和活动引导，不扩大功能
可核实性	对展示给用户的事实抽检，至少 95% 有对应证据且表述相符	停止自动解释，退回片段整理与人工确认
整理时间	相比手机/手工对照，家长中位整理时间减少至少 30%	重做流程，判断硬件增益是否成立
第 4 周使用	各组至少 50% 家庭一周有两次有意义使用	分年龄解释，不把一次开 App 算一次有效使用
数据控制	家庭能完成停止、删除、选择分享	修复权限和数据链，不先扩大营销

▮ 全篇收束

本报告是参赛研究与产品决策稿，不是安克官方产品声明；未完成英国全国代表性调研或完整临床验证。
但它交付了一件确定的事：**把家庭里已经发生的成长，变成一条能带回专业对话里说清楚的材料。**

附录 F · 术语对照表（M04）新增

主张行：正文中文，政策机构名 / ASQ-3 术语 / 自造指标名三类词中英并列——它们是评委验真伪的抓手。

中文	英文原名	口径说明
健康儿童计划	Healthy Child Programme (HCP)	英格兰 0–5 岁儿保制度框架
健康访视员	health visitor	执行 HCP 的注册护士/助产士；非「家访阿姨」泛称
2 至 2 岁半发育评估	2-to-2½ year health and development review	法定节点，24–30 个月；勿写「27 月龄必检」
个人儿童健康记录	Personal Child Health Record / Red Book	纸质成长册；产品导出件的对接对象
年龄与阶段问卷第三版	Ages & Stages Questionnaires, Third Edition (ASQ-3)	商业授权家长问卷；五领域三态计分；无英国常模
三态计分	Yes / Sometimes / Not Yet	产品确认按钮与其同构
粗大运动	Gross Motor	ASQ-3 领域之一；92.8%（2022/23）单域达标率所属
转介线	referral cutoff（mean – 2SD）	制度事实引述；产品不计算不显示
正方形测试	Square Rule / ASQ-3 square	2–2½ review 配套家长工具（如引用需授权核对）
倡导-执行落差	advocacy–practice gap	自造分析框架（「膳食宝塔没人照着吃」的论证升级版）
观测差值	observed delta（示例 Δ+5.5cm）	同孩子同任务同机位；禁止表述为临床进步
问卷题面阈值	questionnaire item threshold（7.5cm / 3 inches）	替代「临床真值」的唯一合法表述
灰色地带	the grey zone	「有点担心但没被标记」的家庭群
确定感	certainty feeling（赛题语境内自造）	「从不确定到确定」的产品价值锚

来源：正文各章引用口径汇总；M04 回执「中文+关键术语并列」。苏格兰（Universal Health and Child Health Programme Review，11 次访视）与威尔士、北爱路径术语差异已在段 2 四地区列处理，本表以英格兰口径为准。